

绪论

1、水文学的基本定义

研究地球上水的性质、分布、循环、运动变化规律及其与地理环境、人类社会之间相互关系的科学。

地球上水的性质与分布

1、水资源的定义

广义：世界上一切水体。

狭义：在一定时期内，能被人类直接或间接开发利用的那一部分动态水体。

2、水资源的特性

- (1) 再生性与有限性
- (2) 时空分布的不均匀性
- (3) 利用的广泛性与不可替代性
- (4) 利与害的两重性
- (5) 社会性与经济性

3、世界性水资源问题及其解决措施：

(1) 问题：总量的不足、分布的不均匀、用水量的增加，导致中东、非洲的严重缺水

(2) 措施：

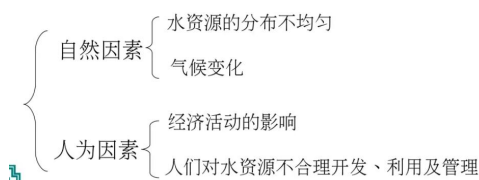
①提高用水效率——节约用水：如节水农业、改进用水方式、中水回用；

②增加非传统的供水水源——废水处理后再利用——新生水/海水淡化、微咸水/雨洪利用

4、中国水资源问题及其对策

(1) 问题：

我国水问题出现的根源：



①总量不少，但人均、亩均较少，合理利用和保护水资源应作为长期的国策

②地区分布很不均匀，与人口、耕地分布不相适应，进行水量的地区调配是水资源开发利用的重要课题

③水量的年内、年际变化大，洪涝干旱灾害频繁，防洪抗旱任务艰巨

④水土流失和泥沙淤积严重，破坏了生态，增加了江河防洪困难，降低了水利工程的效益

⑤地下水是我国重要水资源，要合理开发利用，防止过量开采

⑥天然水质良好，但人为污染日趋严重，防止水质恶化，保护水源已是当务之急

⑦水能资源丰富，但地区分布不均，合理开发西部水能资源，实现西电东输，是我国能源布局必需之举

(2) 对策：

1999年，中国工程院组织《21世纪中国可持续发展水资源战略研究》咨询项目，经过一年多努力，提出《中国可持续发展水资源战略研究》综合报告，2000年7月11日向国务院作了汇报。

我国水资源的总体战略：必须以水资源的可持续利用支持我国社会经济的可持续发展

包括八个方面战略性转变：

①人与洪水协调共处的防洪减灾战略

- 既要适当控制洪水，改造自然，又要主动适应洪水，提供一定的蓄泄空间
- 工程措施与非工程措施的结合

工程措施——修筑堤防

- 河道整治
- 水库拦洪
- 开辟分洪道和分蓄洪工程
- 水土保持

非工程措施——洪泛区管理

- 建立洪水预报和警报系统
- 洪水保险

②以建设节水高效的现代灌溉农业和现代旱地农业为目标的农业用水战略

- 传统的：粗放型灌溉农业和旱地雨养农业
- 建设节水高效的现代农业，从而以现有规模的耕地和灌溉用水量，满足今后 16 亿人口（2030 年）对农产品的需求

③节流优先、治污为本、多渠道开源的城市水资源可持续利用战略

——社会经济发展，城市化进程加快，城市人口增加，工业用水、生活用水增加

- 节流优先：基本国策/降低供水投资、减少污水排放、提高资源利用效率的最合理选择/世界发达国家工业用水的发展方向
- 治污为本：保护水质，改善水环境的必然要求/水资源与水环境协调发展的根本出路
- 多渠道开源：缺水类型——资源型（水量型）、设施型（工程型）、污染型（水质型）

④以源头控制为主的综合防污减灾战略

水污染已成为不亚于洪灾、旱灾甚至更为严重的灾害

粗放型的经济增长付出了巨大的环境代价

以前是末端治理、达标排放为主

推行清洁生产为代表的污染预防战略

⑤保证生态环境用水的水资源配置战略

以前，用水分为：工业用水（21.1%）/农业用水（62.3%）/生活用水（13.9%）

现在，分为“三生”：生产用水/生活用水/生态用水（2.7%）

- 何谓生态环境用水？

广义上讲，维持全球生物地球化学平衡诸如水热平衡、水沙平衡、水盐平衡等所消耗的水分都是生态环境用水。

狭义上是指为维护生态环境不再恶化并逐渐改善所需要消耗的水资源总量。

- 生态环境建设与水资源利用保护相互依存

植被建设：植被可以涵养水分，同时需要消耗的水量也相当大

水土保持：拦蓄洪水、控制土壤侵蚀，同时在一定程度上也减少河川径流量

荒漠化防治：封育天然植被、改良和建设草场，建设防沙林带等都需要消耗一部分水资源

⑥以需水管理为基础的水资源供需平衡战略

从过去的以需定供转变为在加强需水管理、提高用水效率的基础上保证供水

2030 年人口实现零增长后（16 亿），用水量也达到零增长

⑦解决北方水资源短缺的南水北调战略措施

从过去以超采地下水和利用未经处理的污水来维持经济增长，转变为在大力节水治污和合理利用当地水资源的基础上，推进南水北调，保证社会经济的可持续发展。

⑧与生态环境建设相协调的西部地区水资源开发利用战略

西部地区是长江、黄河、珠江等主要江河的发源地，是全国生态环境保护 and 建设的重点
西北地区水少地多，西南则水多地少，生态环境脆弱，水资源开发利用落后
要在保护改善生态环境的前提下，合理开发利用当地水资源，为经济发展创造条件

4、福建水资源问题及其对策

(1) 条件：

- ①自然地理环境独特，水资源系统相对独立
- ②水资源空间分布差异明显，沿海地区水资源较为贫乏
- ③水资源时间分布不均匀，洪涝干旱灾害频繁
- ④天然水质良好，水污染趋势不容忽视

(2) 问题：

- ①用水结构不断变化，用水总量逐渐增加，满足不断增加的工业、生活用水要求是重要挑战
- ②地下水利用量所占比例较低，地下水利用有一定潜力，实现地表地下水的合理配置是提高供水效率的重要措施
- ③小型蓄水工程众多，大中型骨干工程缺少，提高水工程调节能力迫在眉睫
- ④水资源重复利用率低，用水效益不高，努力建设节水型社会势在必行
- ⑤水污染尚未得到有效控制，水质性缺水局部呈现，水环境保护任重道远

(3) 对策：

- ①加大水资源开发利用投入，提高水资源优化配置能力加大投入是根本
建设具有较高调节能力的大中型骨干蓄水工程是关键
实施水资源跨地区跨流域调配是必然
地下水与地表水统一调配是重要补充
- ②强化节水意识，积极建设节水型社会
在提高水资源利用效率的基础上，稳定农业用水，控制工业用水，满足生活用水
- ③实施治污为本战略，加强水资源保护工作
治污为本/源头控制
- ④深化水科学研究，提高水资源管理水平

地球上的水循环

1、水循环的定义

地球上各种形态的水，在太阳辐射、地心引力等作用下，通过蒸发、水汽输送、凝结降水、下渗以及径流等环节，不断发生相态转换和周而复始运动的过程。

2、水循环的影响因素

(1) 自然因素：气象条件、地理条件

(2) 人为因素：

①有利影响：

- 修建水库、跨流域调水、引水灌溉——改变地表径流
- 植树造林——蒸发
- 人工降雨——降水

②不利影响：

- 过度抽取地下水
- 大面积滥伐森林
- 排干湖、沼

3、水量平衡的定义和公式

(1) 定义：任意选择的区域（或水体），在任意时段内，其收入的水量与支出的水量之间的差额必等于该时段区域（或水体）内蓄水的变化量。

(2) 公式：

二、通用水量平衡方程

$$I - O = S_2 - S_1$$

依定义： $\bar{I}\Delta t - \bar{O}\Delta t = \Delta s$ $\bar{I} - \bar{O} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$

求极限： $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} (\bar{I} - \bar{O}) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t}$

$$I - O = \frac{ds}{dt}$$

其中：
 $\bar{I}$ —— 单位时间水量收入；
 $\bar{O}$ —— 单位时间水量支出；
 Δt —— 研究时段；
 Δs —— 研究时段内研究区域（或水体）蓄水的变化量。

$$P + R_{\text{表}} + R_{\text{地}} + S_1 = E + R'_{\text{表}} + R'_{\text{地}} + q + S_2$$

$$P + R_{\text{表}} + R_{\text{地}} - (E + R'_{\text{表}} + R'_{\text{地}} + q) = S_2 - S_1 = \Delta S$$

$$P + R_{\text{表}} - (E + R_{\text{地}} + q) = \Delta S$$

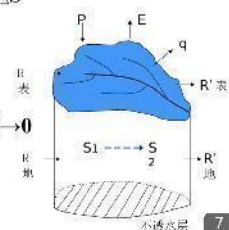
$$P + R_{\text{表}} - (E + R_{\text{地}}) = \Delta S$$

$$P - R - E = \Delta S$$

对于多年平均而言： $\Delta S = 0$

$$P - R - E = 0, \text{ 即}$$

$$P = R + E$$



2. 陆地水量平衡方程

$$\begin{cases} P_{\text{外}} = E_{\text{外}} + R_{\text{外}} \\ P_{\text{内}} = E_{\text{内}} \end{cases} \quad \left. \begin{matrix} P_{\text{外}} = E_{\text{外}} + R_{\text{外}} \\ P_{\text{内}} = E_{\text{内}} \end{matrix} \right\} P_{\text{陆}} = E_{\text{陆}} + R$$

$$P_{\text{陆}} - E_{\text{陆}} - R = \Delta S_{\text{陆}} = 0$$

$$P_{\text{陆}} > E_{\text{陆}}$$

- 全球陆地降水量大于蒸发量，以径流形式补充海洋，实现全球水量平衡。
- 陆地降水量中只有 11% 来自陆地蒸发，说明大陆气团对陆地降水的作用远远不及海洋气团的作用。

$$I - O = \Delta S$$

- 多水期 ΔS 为正值，表示蓄水量增加；
- 少水期 ΔS 为负值，表示蓄水量减少；
- 多年平均情况下 ΔS 为零，表示多年中蓄水量平均起来是保持不变的。

水量平衡方程式是水分循环的数学表达式，根据不同的区域可建立不同的水量平衡方程。

1. 海洋水量平衡方程

$$P_{\text{海}} + R_{\text{海}} - E_{\text{海}} = \Delta S_{\text{海}} = 0$$

$$P_{\text{海}} < E_{\text{海}}$$

- 海洋蒸发量大于降水量
- 海洋蒸发量提供了海洋降水量的 85% 和陆地降水量的 89%，海洋是大气水分和陆地水的主要来源。

3. 全球水量平衡方程

$$P_{\text{海}} + R = E_{\text{海}}$$

$$P_{\text{陆}} - R = E_{\text{陆}}$$

$$\text{二者相加: } P_{\text{海}} + P_{\text{陆}} = E_{\text{海}} + E_{\text{陆}}$$

$$P_{\text{全球}} = E_{\text{全球}}$$

- 海陆降水量之和等于海陆蒸发量之和，说明全球水量保持平衡，基本上长期不变
- 注：关于全球水量平衡数据，不同学者研究结果不同

4、蒸发的机制

(1) 定义：液态水转化为气态水，逸入大气的过程。蒸发要吸收大量热量。

(2) 物理机制：

①水面蒸发：

- 是在充分供水条件下的蒸发
- 当水表面水分子的动能足以超过分子间的引力时，水面蒸发产生
- 水、气两者之间的变化
- 影响因素——气温、水面温度；水汽饱和差；风速

②土壤蒸发：

- 土壤表面由湿变干的过程
- 是在充分供水、或非充分供水条件下的蒸发
- 既要克服水分子间的引力，又要克服土壤颗粒的吸附力
- 水、土、气三者之间的变化
- 影响因素——除与影响水面蒸发的相同因素外，还有土壤含水量、地下水埋深、土壤结构

③植物散发：

• 植物散发又叫植物蒸腾。不仅包括物理过程，也是植物的生理过程，较水分、土壤蒸发更为复杂。

• 影响因素——

*气象因素（降水特性、日照、温度、湿度、风速等）

*土壤含水量——当土壤含水量充分时，植物散发达到或接近散发能力

随着土壤含水率的减少，植物散发渐弱

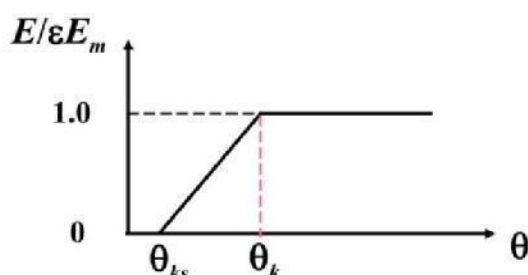
当土壤含水量低于凋萎含水量后，植物逐渐枯死，散发基本停工

*植物生理特性（植物种类、树龄、生长季节）

ε ——作物系数

θ_k ——临界土壤含水量

θ_{ks} ——凋萎系数

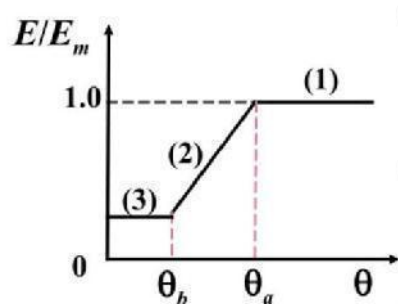


④流域蒸散发：

• 根据蒸发面不同，分为水面蒸发、土壤蒸发、植被散发、冰雪蒸发等

• 通常，流域内水绵覆盖面所占比重不大，故针对绝大多数流域，总蒸发主要包括土壤蒸发和植物散发

• 流域总蒸发规律：



(1) $\theta > \theta_a$, $E = E_m$ (注： $\theta_a < \theta_{田}$)

供水充分，蒸散发量大而稳定。

(2) $\theta_b < \theta < \theta_a$, $E = (\alpha\theta) E_m$ (注： $\theta_b < \theta_{断}$)

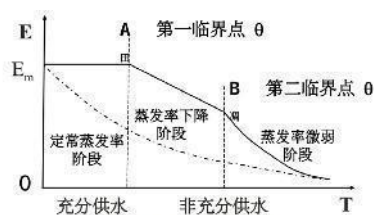
供水不充分，蒸散发量随 θ 的减小而减小。

(3) $\theta < \theta_b$, $E = CE_m$, $C = 0.05-0.10$

含水量小于凋萎系数时，植物枯死后，剩下小而稳定的土壤蒸发。

• 影响因素——气象条件（日照、温度、湿度、风速等）；流域内土壤含水量；流域内土壤、植被分布；地形、地貌

5、土壤蒸发的三个阶段

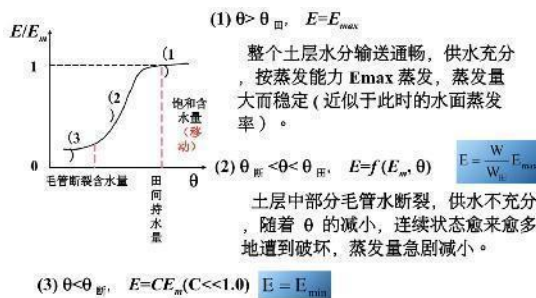


土壤蒸发的三个阶段

第一阶段：土壤蒸发量主要取决于近地面的气象条件

第二阶段：土壤蒸发量主要取决于土壤含水量

第三阶段：蒸发量很小，到凋萎含水量时，蒸发基本停止



毛管向上输送水分的机制完全遭到破坏，水分只能以薄膜水或气态水的形式供给蒸发，蒸发量小而稳定。

6、面降水计算的几个方法

(1) 算术平均法

$$P = (p_1 + p_2 + \dots + p_n) / n$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_i$$

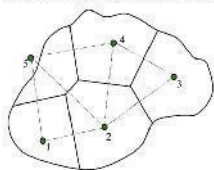
当流域内雨量站分布较均匀，地形起伏变化不大时，可用算术平均法求得流域上的平均降水量。

(2) 垂直平分法（泰森多边形法）

当流域内雨量站分布不太均匀（有的站偏于一角），假定流域各处的降水量由距离最近的雨量站代表，因此需要采用一定的方法推求各站代表的在流域中距其最近的点的面积，这些站代表的面积图称泰森多边形。

具体做法：

- ①把流域内各降水量观测站（包括流域附近的站）绘在流域地形图上；
- ②将降水量观测站每三个用虚线连接起来，从而形成许多三角形；
- ③在每个三角形各边上做垂直平分线，所有的垂直平分线另构成一个多边形网，每个多边形内有一个降水量观测站；
- ④根据下面假设和计算公式即可求出流域平均降水量。



设 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 为各站雨量， $f_1, f_2, \dots, f_n$ 为各站所在的部分面积， F 为流域面积，则流域平均降水量可由下式计算：

$$P = \frac{f_1 p_1 + f_2 p_2 + \dots + f_n p_n}{f_1 + f_2 + \dots + f_n}$$

$$= \frac{1}{F} \sum_{i=1}^n f_i p_i$$

式中： f_i/F 表示第 i 雨量站所代表面积占整个流域面积的份额，称为权重。求得的流域平均雨深又称为加权平均雨深。

(3) 等雨量线法

对于地形变化较大、雨量站数量又足够多时，可以绘制年降水等值线图。然后，量算每两条等值线之间的面积，再通过一定的计算方法得到相应的降水量。



具体步骤：

- ①将各站实测降水量注记在流域地形图上，用绘制等高线的方法绘制出等降水量线；
- ②用求积仪求出每相邻两条等降水量线之间的面积 f_i ，乘以该面积两侧等降水量线的水量平均值，得到该面积上的降水总量；
- ③把各个面积上的降水总量相加，除以总面积，即得到流域平均降水量。其计算公式

$$P = \frac{f_1 \bar{p}_1 + f_2 \bar{p}_2 + \dots + f_n \bar{p}_n}{f_1 + f_2 + \dots + f_n}$$

$$= \frac{1}{F} \sum_{i=1}^n f_i \bar{p}_i$$

为：

式中，

f_i — 两条等雨深线间的面积；

$\bar{p}_i$ — 第 i 与 $i+1$ 根等雨量线间的平均值，即 f_i 上的平均雨深。

7、影响降水的因素

- (1) 地理位置：纬度地带性、经度地带性、垂直地带性
- (2) 大气环流、天气系统（台风、气旋等）
- (3) 下垫面条件：
 - 地形——对气流的抬升作用；迎风坡降雨多；最大降雨量高度
 - 森林——增加、减少、没有影响
 - 水体——减少（谚语“雷雨不过江”）
- (4) 人类活动：植树造林、砍伐森林、修建水库、灌溉、围湖造田、城镇居民点建设

8、下渗的物理过程

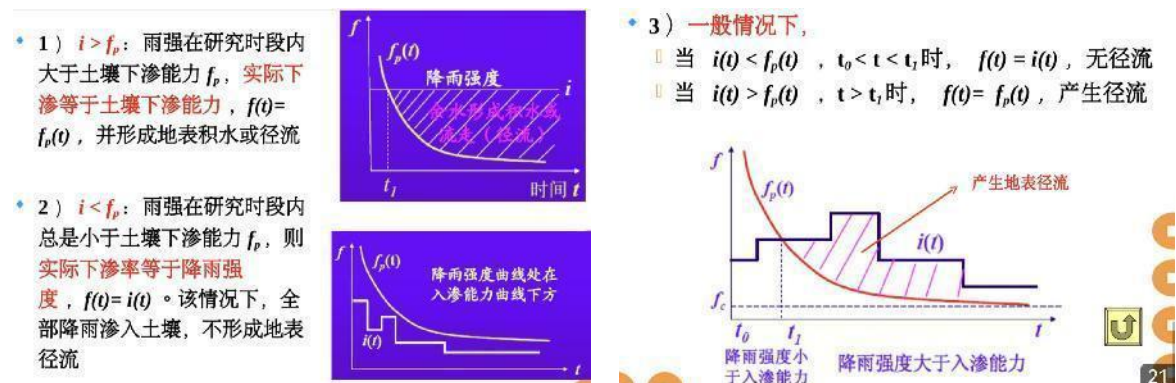
- (1) 定义：下渗是水分从地表渗入土壤及地下的运动过程
- (2) 下渗过程的三个阶段：
 - 渗润阶段：入渗初期，吸湿水尚未得到满足，在强大的分子力吸引下，雨水迅速下渗，使初期具有很大的下渗率。当入渗使土壤达到最大分子持水量时，这一阶段结束。
 - 渗漏阶段：入渗的雨水，主要在毛管力、重力作用下，沿土壤孔隙向下作不稳定运动，直到土壤含水量达到饱和，毛管力消失。这一阶段的下渗率变化很大。
 - 渗透阶段：土壤饱和后，水分在重力作用下呈稳定流动，这时下渗以稳定下渗率进行。

9、下渗要素

- (1) 下渗率 f ——单位时间内渗入单位面积土壤中的水量，以 mm/min 或 mm/hr 计
- (2) 稳定下渗率 f_c ——处于稳定不变时的下渗率
- (3) 下渗能力 f_p ——在充分供水条件下的下渗率

10、影响下渗的因素

- (1) 土壤特性：土壤质地（颗粒大小）、土壤前期含水量
- (2) 降水特性：
 - 降水强度、降水历时、时程分配、空间分布



- 间歇性降水可使下渗能力有一定的恢复
- (3) 流域植被、土壤利用状况（植树造林、农田建设、城市化）
- (4) 地形条件、地表坡度与糙率
- (5) 人类活动

11、径流的基本计算公式

- (1) 定义：流域的降水，由地面与地下汇入河网，流出流域出口断面的水流。
- (2) 表示方法：

① 流量 Q ——单位时间内通过某一断面的水量 m^3/s

② 径流总量 W —— T 时段（时、日、月、年）内通过某一断面的总水量 m^3

$$W = QT$$

③径流深度 R ——将径流总量平铺在整个流域面积上所得的水层厚度 mm

$$R=W/F=QT/1000F$$

F 流域面积 km^2

T 时段 s

Q 时段 T 内的平均流量 m^3/s

④径流模数 M ——流域出口断面流量与流域面积的比值 $\text{L}/(\text{s} \times \text{km}^2)$

$$M=1000Q/F$$

⑤径流系数 α ——某一时段径流深度与相应降水深度的比值

$$P=R+E$$

$$R/P+E/P=1$$

$$\alpha=R/P$$

$$\beta=E/P$$

α 值一般在 0-1 之间，若趋近于 1，说明降水大部分转化成径流；若趋近于 0，则说明降水大部分消耗于蒸发。

◆ 流域多年平均条件下，径流系数与蒸发系数之和等于 1

。

◆ α 和 β 综合反映了一个地区气候的干湿状况。干燥地区蒸发系数大，径流系数小，说明降水多数消耗于蒸发而产生径流少，水分不足。湿润地区蒸发系数小而径流系数大，说明降水量多数产生径流，而消耗于蒸发的少，水分丰沛。

◆ 因此， α 和 β 可以用来作为地区干湿程度的衡量指标。
例如，我国黄河流域 $\alpha=0.15$ ，长江流域 $\alpha=0.51$ ，表明长江流域比黄河流域湿润，水资源丰富。

⑥径流模比系数——某一年的流量、径流总量、径流深、径流模数等，与多年平均值的比值

$$K_i = \frac{Q_i}{Q} = \frac{M_i}{M} = \frac{W_i}{W} = \frac{R_i}{R}$$

12、径流的形成过程

- (1) 由降水到达地面起，到水流流经流域出口断面的整个物理过程。
- (2) 产流过程
- (3) 汇流过程

13、影响径流的因素

- (1) 气候因素：降水、蒸发、气温、风、湿度
- (2) 流域下垫面因素：

- ①地理位置——纬度、距海远近、面积、形状
- ②地貌特征——山地、丘陵、盆地、平原、谷地、湖沼
- ③地形特征——高程、坡度、坡向
- ④地质条件——构造、岩性
- ⑤植被特征——造型、分布、水理性质（阻水、吸水、持水、输水性能）

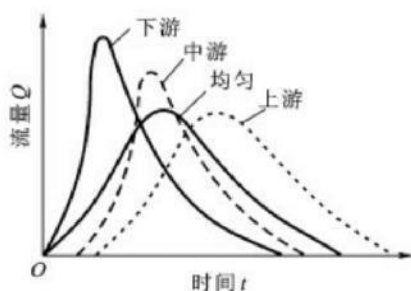


图 3-15 暴雨中心位置对流域汇流的影响

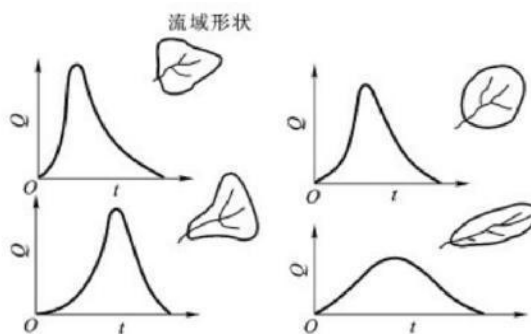


图 3-16 流域形状对流域汇流的影响

流域具有对降雨再分配的功能，即流域调蓄作用。

14、人类活动的水文响应

(1) 森林水文响应

森林对蒸发、降水、径流等水平衡要素及河流、地下水、泥沙等水文情势的影响。

①对蒸发的影响：截留蒸发、植物散发、土壤蒸发

②对降水的影响：增加/影响很小，有分歧

③对产汇流过程的影响：

- 削峰：正效应（林冠、枯落物截留和土壤渗蓄能力的提高）
- 补枯：正、负效应

(2) 城市水文响应

城市化是世界的发展趋势。城市化的发展带来了一系列城市水文问题，包括洪涝问题、水资源紧缺、水质污染问题。

①城市暴雨径流特点：

- 暴雨径流总量增大，洪峰流量增高，出现时间提前，汇流时间缩短。
- 河道中水流流速加大，径流过程中悬浮固体及污染物浓度提高。

②现象成因：

- 不透水面积增加——城市化进程增加了城市地区的不透水表面，不透水区域的下渗几乎为零，产流速度和径流量大大增加。
- 汇流时间缩短——排水管渠系统的完善，如设置道路边沟、密布雨水管网和排洪沟等，增加了汇流的水利效率。导致径流量和洪峰流量加大，出现洪峰流量的时间提前。

陆地表面水的组成与运动

1、水情要素

(1) 水位

①定义：指水体的自由水面高出某一基面以上的高程。

基面——高程起算的固定零点

绝对基面——以某河河口平均海平面为零点

测站基面——以某测站最枯水位以下 0.5-1.0m 处作为零点，目的是便于测站日常记录，不具可比性

②水位随时间的变化：

- 多种因素（侵蚀堆积、建坝、潮汐、风等）作用下日变化、季节变化、多年变化
- 日变化：冰雪融水补给的河流、河口受潮汐影响的河段，水位具有周期性的日变化
- 年变化：河流每年都有枯水期和汛期的变化，有的河流可能有两个汛期（冰雪融水和降雨）

③水位过程线：

- 水位随时间变化的曲线
- 水位特征值：最高水位（某时段）、最低水位、平均水位、平均最高水位、平均最低水位、中水位（出现天数的一半）

④影响水位的因素：

降水量；气温——冰雪融水；河床冲淤变化；涉河工程——拦河坝、桥梁等

⑤水位历时曲线：

- 某断面上一年中大于或等于某一水位的天数，称为历时
- 在一年中按各级水位与相应历时点的变化曲线称为水位历时曲线

⑥水位测量

- 野外测量——水尺、自记水位仪
- 实验室测量——水位测针法量测

(2) 流速

①定义：指水体水质点在单位时间内移动的距离。 $V=L/t$ 单位 m/s

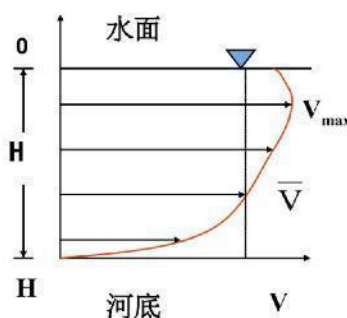
水体运动的三维性——断面上各处水质点运动速度大小与方向的不同

②垂直方向上的垂线流速分布

平均流速：水面以下 $0.6H$

最大流速：水下 $0.1-0.3H$

最小流速：河底 $1.0H$



③水平方向上的断面流速分布：

- 畅流期——断面的等流速线是不闭合的，水面>河底，中泓>两岸
- 封冰期——等流速线是闭合的。河面封冻，流速为 0，最大流速下移，一般出现在河心

④断面流速经验公式：

谢才公式： $V = c\sqrt{RI}$

c ——流速系数，与糙率等有关；

R ——水力半径，过水断面面积与湿周的比值

$$R = \frac{A}{P}$$

I ——水面比降。

曼宁公式： $c = R^{1/6}/n$

n ——河床糙率。

⑤流速测量：

- 野外测量——旋浆流速仪（一般情况）；浮标（洪水时期）
- 实验室测量——旋浆流速仪、超声测速仪、激光测速仪

(3) 流量

①定义：单位时间内通过某一过水断面的水量

$$Q = \sum_{i=1}^n \Delta Q = \int_0^F dQ = \int_0^F v df$$

$$Q = VF \quad \text{m}^3/\text{s} = \text{m}/\text{s} \times \text{m}^2$$

V--- 断面平均流速;

F--- 断面面积。

②流量测量：一般采用流速面积法，即通过流速仪测定水流速度，并由流速与断面面积的乘积来推求流量的方法。

(4) 含沙量

(5) 水质

(6) 水温

(7) 冰情

2、年径流量的有关概念（资料充足）

①定义：一个年度内通过河流某断面的水量，称为该断面以上流域的年径流量。

②正常年径流量计算：

- 资料充足——资料系列足够长（30 年以上）

有资料的情况下，要对径流资料进行三性审查

*可靠性——审查测站的变动对水位、水位-流量关系曲线的影响（关注水尺零点高程）

*一致性——是在同样的气候、下垫面和测流断面上获得的（现在研究变化环境下非一致性）

*有代表性——样本分布与总体水平接近，离差小，有完整的水文周期，包括了特大丰水年、特小枯水年、平水年等对称分布的特征

- 资料不足——资料系列不够长（20 年以内）、代表性不足

*对策方法：通过相关分析，建立径流量与参证变量之间的相关关系，利用长系列参证变量展延研究变量资料，提高代表性。

*选择参证站/变量的原则

a 成因上有联系，如水位、径流量、降水量

b 系列更长，代表性更高

c 有较多的同步资料，以建立相关关系

d 流域面积 $F < 1000 \text{km}^2$

*展延径流资料系列的方法

a 利用本站水位展延径流资料系列

b 利用上下游或邻近的径流资料展延设计站径流资料

c 利用年降雨量展延插补径流资料

- 缺乏资料——观测资料少于 5 年

*等值线法（地理插值法）

a 影响径流量的气候因素具有地理分布规律

b 受气候影响（包括 P、E）的多年平均年径流量也具有地理分布规律

*水文比拟法

与研究流域有相似自然地理特征的流域称为相似流域（参证站， $F < 500 \text{km}^2$ ），将参证站的水文资料分析成果移用到研究站，如径流模数、径流系数等

3、河流特征

- (1) 河流：由一定区域内地表水和地下水补给，经常或间歇地沿着狭长凹地流动的水流。
- (2) 流域：把地面水和地下水汇入河流并补给河流的区域，即河流的地面集水区和地下集水区，统称为流域。
- (3) 分水岭：分隔相邻水系的山岭或高地。
- (4) 分水线：分水岭上最高点的连线，即流域的周界。
- (5) 水系：流域里大大小小的水流路线，称为河系或水系，由河流的干流和各级支流组成。它汇集全流域的地表和地下水，最终注入海洋、湖泊或消失于荒漠。

4、水系类型

(1) 扇状水系——

- ①干支流呈扇状分布，即来自不同方向的各支流较集中地汇入干流，流域成扇形或圆形。
- ②我国的海河水系就属此类，北运河、永定河、大清河、子牙河和南运河五大支流交汇于天津附近，之后入海。
- ③扇状水系，由于支流几乎同时汇入干流，汇流时间集中，当整个水系普降大雨时，就易造成干流特大洪水。

(2) 羽状水系——

- ①干流两侧支流分布较均匀，支流从左右两岸相间汇入干流，形呈羽状。如滦河水系、黄河北岸。
- ②羽状水系的支流洪水是先后汇入干流的，汇流时间长，暴雨过后洪水过程缓慢，各支流汇入的水量分先后排出，故不易形成水灾。

(3) 平行状水系——

- ①几条支流近似平行排列汇入干流的水系。
- ②当暴雨中心由上游向下游移动时，极易发生洪水。如淮河蚌埠以上的水系，洪河、颍河、西淝河、涡河、浍河等。

(4) 树枝状水系——

干支流的分布呈树枝状。大多数河流属此种类型。如珠江的主流西江水系。

(5) 格状水系——

干支流分布呈格子状，即支流多呈 90° 角汇入干流。这是由于河流沿着互相垂直的两组构造线发育而成。如闽江水系。

(6) 辐射状水系

(7) 混合水系——

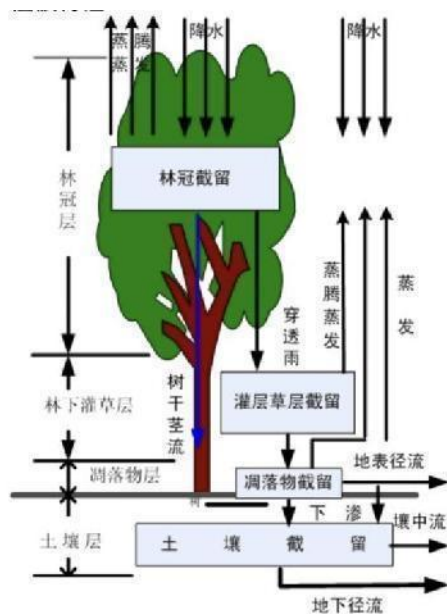
一般较大的水系，难以用一种类型概括，大多是由两种或两种以上的水系类型所组成。

5、产/汇流

(1) 产流过程：

①蓄渗过程的降水损失

- 植物截留——一般占降雨的 5-10%；降水条件；植被特性



• 下渗——土壤前期含水量 ($i < f_p$, 蓄满产流; $i > f_p$, 超渗产流)

1. 超渗产流

降雨强度大于上层土壤下渗率, 与降雨量大小关系不大, 取决于雨强
一般发生在地下水埋藏深、包气带厚度大、土壤透水性差、植被也差的丘陵或干旱地区
湿润区的干旱季节也有可能
可能只有地面径流

2. 蓄满产流 (饱和产流)

降雨强度大于下层弱透水层的土壤下渗率, (表层可大可小), 取决于降雨量大小, 与雨强无关
一般发生在包气带较薄、植被较好、土壤透水性强、下渗强度大的湿润地区
干旱地区多雨季节也有可能
同时产生地面径流和地下径流

• 填洼——山区流域影响小, 平原流域影响大

• 蒸发——干旱地区高达 80-90%, 湿润地区也有 30-50%

②各种径流的成分

①地表径流/坡面流 R_s

降雨后在流域形成的沿坡向流动的水流

②壤中流 R_{ss}

降雨入渗后滞留在土壤中的水分超过土壤田间持水量后, 在重力作用下部分水分沿山坡方向流入河道形成径流
发生于层次性土壤的透水层与相对不透水层之间

③地下径流/基流 R_g

当下渗水流到达地下水面后补给地下水, 由地下水流出形成径流

(2) 汇流过程:

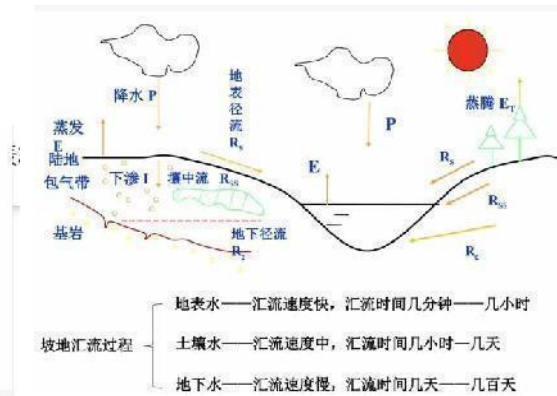
流域中各处产生的各种成分的径流, 经坡地到溪沟、河系, 直到流域出口的过程。

①坡面漫流——降水进行到植物截流、下渗、填洼都达到饱和, 降水量超过下渗量时, 超渗雨水在坡面上呈片流、细沟流运动的现象。

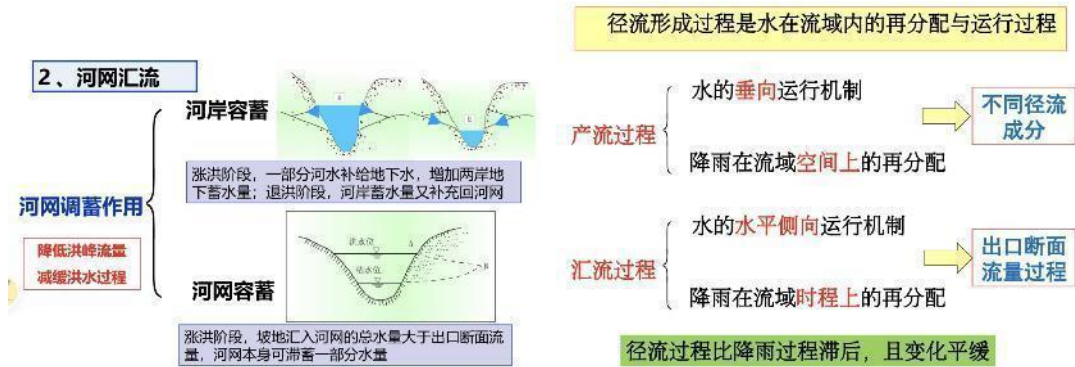
地表产流和坡面漫流是交织在一起的

——接收降雨补充增加地表径流

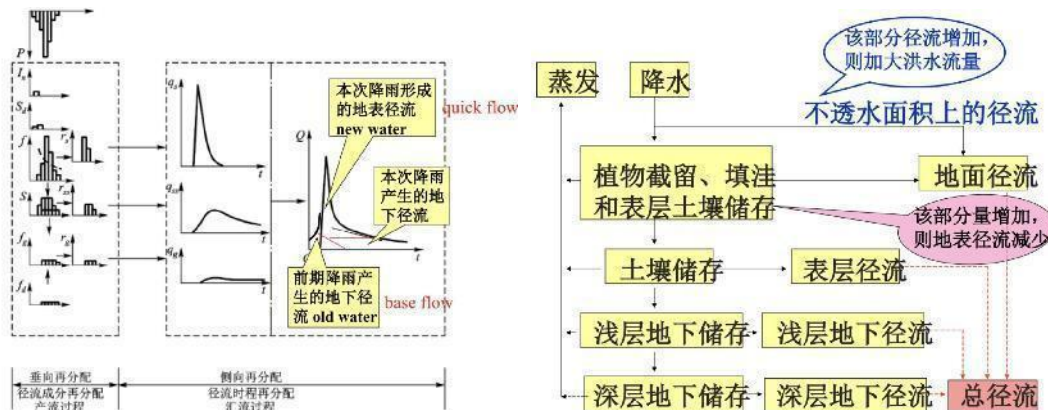
——运行中不断消耗于下渗和蒸发, 又减少径流



②河网汇流——坡面漫流的水流入河道，沿组成河网的各级河槽向下游流动，最后流出流域出口断面的过程。



③流域对降水的再分配过程

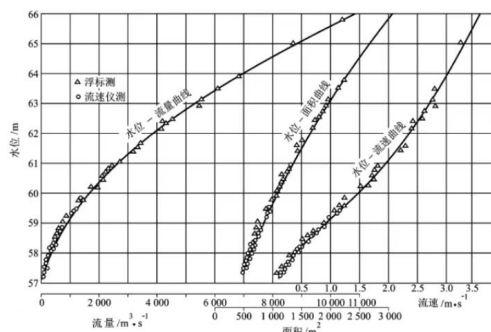


6、水位流量关系

- (1) 定义：某断面水位与通过该断面的相应流量之间有一定的关系。 $Q=f(H)$
- (2) 意义：相对简便。通过有逐日连续观测资料的 H 值，即可求出 $Q(t)$ 关系

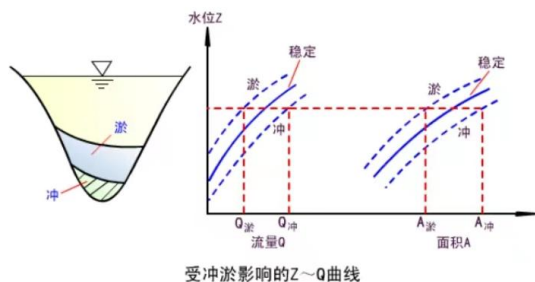
水位流量关系曲线

流量测验较困难，而观测水位很容易，如果水位流量之间的关系较好，则可借助水位推求流量。



(3) 不稳定的水位流量关系——河床冲淤的影响

当河床发生冲刷时，过水断面面积扩大，同一水位的流量增大；当河床发生淤积时，过水断面面积减小，同一水位的流量减小。



7、Cv 值——年径流量的变差系数

$$C_v = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (k_i - 1)^2}{n - 1}}$$

n：观测年份；

k_i：第 i 年的年径流变率， $k_i = Q_i / \bar{Q}$

C_v：表示年径流量总体系的离散程度。

(1) 变差系数的特点：

C_v 值大，年径流量年际变化剧烈，易产生洪涝

C_v 值小，年径流量年际变化小，易于资源利用

(2) 变差系数的影响因素：

① 年径流量

年径流量大——C_v 值小，稳定

年径流量小——C_v 值大，不稳定

② 补给来源

冰雪补给——C_v 值小

降雨补给——C_v 值大

地下水补给——C_v 值小

③流域面积

流域面积大—— C_v 值小

流域面积小—— C_v 值大

(3) 年极值比=最大年径流量/最小年径流量

(4) 丰枯变化

以年径流保证率 P (频率) 来划分

$P < 25\%$ 丰水年

$25\% < P < 75\%$ 平水年

$P > 75\%$ 枯水年

8、重现期

在许多试验中, 某一事件重复出现的时间间隔的平均数。在工程水文中, 重现期用字母 T 表示, 一般是以年为单位。

9、统计方法

(1) 经验频率计算公式——水文学上广泛采用数学期望公式

$$P = m / (n + 1) \times 100\%$$

(2) 配线法

以统计出的经验频率点据为基础, 对样本的统计参数 (C_v 、 C_s 等) 进行人为的、适当的更换、寻求, 最终找到一条与样本的经验频率曲线符合较好的理论频率曲线。

10、河流的泥沙运动

(1) 何为泥沙: 河川水流所携带的固体颗粒。

(2) 何来泥沙: ①主要是流域地表侵蚀的产物 (水土流失)

②从原河床沉积层冲刷起来的

(3) 泥沙作用: 水流与河床相互作用的纽带

河床淤积——泥沙脱离水流, 成为河床一部分

(4) 泥沙来源的主要影响因素:

气候: 降水、气温和风

下垫面: 流域的地形、植被和土壤等

人类活动: 人类活动通过改变流域下垫面对影响河流泥沙。不合理的耕作制度、盲目砍伐森林、无计划开发土地等, 都使地表侵蚀加重。相反, 如植树造林、坡地改梯田等, 能防工水土流失。

(5) 泥沙研究意义:

防洪: 河床淤积, 降低防洪标准; 河床冲刷, 危及水利工程安全

航运: 航道的淤积与冲刷, 水位历时过程线变化; 码头: 港池的淤积

灌溉: 渠道淤积与冲刷

发电: 电站水库淤积

(6) 按运动性质分类——悬移质和推移质

①悬移质——完全脱离河底, 悬浮在水流中, 随着水流向前运动的泥沙 (颗粒较小, 约 $0.03—0.1\text{mm}$, 运动速度与水流相近)

②推移质——不脱离河底, 沿河床滚动、滑动或跳跃前进的泥沙 (颗粒较大, 运动速度远小于水流)

③推移质和悬移质不能绝对分开, 二者之间存在交换:

- 水流较弱时, 悬移质——推移质

- 水流较强时, 推移质——悬移质

- 运动泥沙与静止泥沙发生交换: 悬沙——底沙——床沙——底沙——悬沙

- 从河底到水面, 泥沙是连续的, 中间有交错部分

- 泥沙分布具有连续性, 悬沙中较粗的颗粒与推移质中较细的颗粒交错, 悬沙时而滚

动，底沙也时而悬浮

(7) 泥沙的表示方法

①流域地表冲蚀的泥沙（水土流失问题）

输沙量模数或侵蚀模数（每 km^2 地面每年冲蚀泥沙的吨数）

②河流泥沙：

输沙率 Q_s ：单位时间通过某断面的泥沙重量 (kg/s)

含沙量 S ：单位体积浑水中所含泥沙重量 (kg/m^3)

输沙量 W_s ：一定时段内通过某断面的泥沙重量 (kg)

输沙量 = 输沙率 $\times$ 时间 = 含沙量 $\times$ 流量 $\times$ 时间

(8) 水流挟沙能力

具有一定水力因素的单位水体所能挟带的悬移质泥沙数量 (kg/m^3)

①水流速度 V 越大，挟沙能力越强，河床易受侵蚀；

②沉降速度 ω 越大，水力半径 R 越大，挟沙能力越小，河床易淤积；

③如果河道来水中实际含沙量与水流挟沙能力相适应，即处于输沙平衡状态，即河槽处于不冲也不淤的稳定状态

(9) 河道演变基本原理简介

①河道演变形式

纵向变形——河床下切

河岸物质抗冲性较强，易往水深方向侵蚀，形成窄深断面。

横向变形——河岸侵蚀

河岸物质较疏松，易使滩岸坍塌，河槽展宽，形成宽浅断面。

②河道演变根本原因：输沙不平衡

纵向变形是由于纵向输沙不平衡引起；横向变形是由于横向输沙不平衡引起

③河床与水流的“自动调整作用”

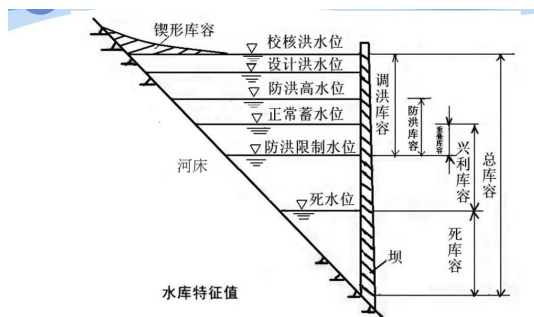
河道输沙不平衡引起的变形，在一定条件下，往往朝着使变形停止的方向发展。

• $S < S^*$ 时，河道冲刷，河床下切，水深增加，过水断面面积 F 增大， Q 相同时， V 减小，则 S^* 减小，逐渐接近 S ，使冲刷停止。

• $S > S^*$ 时，河道淤积，水深减小，过水断面面积 F 减小， Q 相同时， V 增大，则 S^* 又变大，逐渐往冲刷方向发展。

• 此外，挟沙能力在断面上随形态分布不均匀，水深大的地方流速大，水深小的地方流速小。因此，河床上有的地方可能冲，也可能淤。

11、特征水位/库容



(1) 水库

①定义：水库是人们按一定的目的，在河道上建坝或堤堰创造蓄水条件而形成的人工湖泊。

②主要建筑物——

拦河坝：横拦河道的挡水建筑物，用以拦蓄水量，抬高水位。

溢洪道：排泄洪水的建筑物，保证大坝安全。

输水建筑物：包括放水洞和放水设备两部分。用于取水、放水以发电、灌溉等。

另外，还有通航建筑物（船闸）、水电站厂房、排沙底孔等。

（2）特征水位和特征库容

①库容： 水库某一水位以下或两水位之间的蓄水容积

②死水位： 指水库在正常运用情况下，允许消落到的最低水位。它是根据发电最小水头和灌溉最低水位确定的，同时也考虑到泥沙的淤积情况。

③死库容： 死水位以下的水库容积，又称垫底库容，它不参加径流调节，只在战备、检修等特殊情况下才允许排放。

④正常蓄水位： 水库在正常运用情况下为兴利蓄到的上限水位。它决定着水库的规模与效益，决定着水工建筑物的尺寸。

⑤兴利库容： 正常蓄水位与死水位间的水库容积，又称调节库容、有效库容。可用于供水、灌溉、水力发电、航运等兴利用途。

⑥设计洪水位： 大坝遭遇设计洪水时，水库达到的最高洪水位，是水库在正常运用情况下，允许达到的最高水位。

⑦校核洪水位： 大坝遭遇校核洪水时，水库达到的最高洪水位，是关系水库安全的水位。

⑧防洪高水位： 指水库承担下游防洪任务，在调节下游防护区的设计洪水时，水库（坝前）达到的最高洪水位。

⑨防洪（汛前）限制水位： 水库在汛期允许兴利蓄水的上限水位，洪水来临前，水库不能超过此水位。

⑩调洪库容： 设计/校核洪水位与防洪限制水位之间的水库容积。

⑪防洪库容： 防洪高水位与防洪限制水位之间的水库容积。

⑫重叠库容： 正常蓄水位与防洪限制水位之间的水库容积，是防洪库容与兴利库容之间的共用部分。

⑬总库容： 校核洪水位以下的水库容积。

（3）水库的调洪作用

汛期到来前，预先把水库放空一部分，利用这部分放空的库容增加拦蓄洪水的能力，以削减洪峰。洪水来临前，水库不能超过防洪限制水位。

（4）水库的调蓄作用：

运用水库蓄水能力，对入库径流重新进行时空分配的过程。可分为日调节、季调节、年调节等。

①日调节型：通过调节，使水库在一昼夜之内，完成一个循环，日调节时间不长，要求的调节库容较小。

②多年调节型：水库将丰水年多余的水量蓄存起来，以补枯水年水量的不足，其调节周期可连续好几年。

③年调节型：利用水库拦蓄能力，将丰水期多余水量蓄存起来，以备枯水期使用，其调节周期为一年，故称年调节。

- 当水库已蓄满，来水量仍大于用水量，将发生弃水，此种仅能调节部分多余水量的径流调节，称不完全年调节；

- 水库如能拦蓄年度内全部来水量，称完全年调节。

（5）湖泊的调蓄作用：

作为天然水库，除了能拦蓄本流域上游来水，减轻下游洪水的压力外，还可分蓄江河洪

水，降低干流河段的洪峰流量，滞缓洪峰发生的时间，发挥调蓄作用。

12、水库的水文效应

海洋结构与海水运动

1、波浪定义：

在重力的作用下，水体受某种外力的影响，水面呈周期性起伏，称为波浪运动。由于都是在重力的作用之下，又称重力波。

2、波浪的基本分类

(1) 按质点运动分类

①振动波：波浪运动过程中，水质点作封闭或接近封闭的圆形或椭圆形运动，但水体并无位移或仅做很小的位移。如麦浪的运动等。

②移动波：波浪运动过程中，水质点（水量）沿波浪传播的方向移动。如潮波、洪水波等。

(2) 按波的周期分类

表面张力波、短（长）周期重力波、长周期波（潮波）

(3) 按成因分类

风浪和涌浪、潮汐波、海啸

(4) 按水深相对波长大小分类

深水波（短波）、浅水波（长波）

(5) 按波形传播性质分类

前进波、驻波

3、潮汐及其类型

(1) 定义：海水在天体引潮力作用下形成的周期性垂直运动，或叫涨落运动，称为潮汐

(2) 潮汐基本要素

①高潮(high water, HW)、低潮(low water, LW)、涨潮(flood)、落潮(ebb)、潮差(tide range)

②高潮时=月上中天时刻+平均高潮间隙

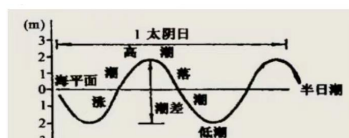
低潮时=月下中天时刻+平均低潮间隙

③潮周期——前后相继出现的两次高潮或低潮的时间间隔。

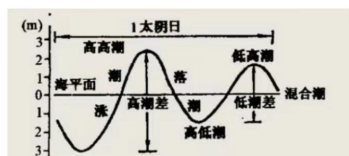
(3) 类型（两类四型）

①半日潮

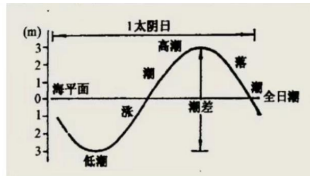
• 正规半日潮：一个太阴日内（24 时 50 分）出现两次高低潮，潮高、潮差大致相同，潮时也基本相等（6 小时 12.5 分）——对称



• 不正规半日潮：一个太阴日内也有两次高低潮，但潮高、潮差不等，潮周期也不相同——不对称：高高潮(HHW)、低高潮(LHW)、高低潮(HLW)、低低潮(LLW)



②全日潮

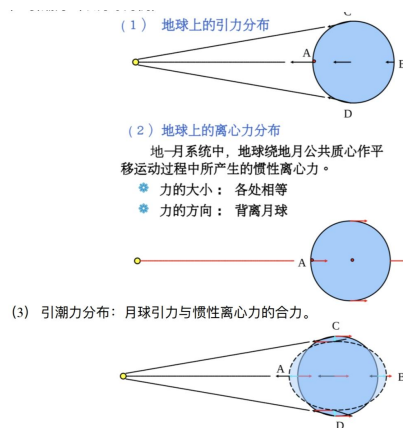


- 正规全日潮：半个月内，连续 7 天以上出现全日潮，如北方的秦皇岛老黄河口，南方的海口、三亚，南海的北部湾最典型（半个月仅 2-5 天为不正规半日潮）；
- 不正规全日潮：半个月内，较多天不正规半日潮，全日潮不超过 7 天。也称为混合潮，我国南海多数地点属混合潮型，还有河北省滦河口以北、琼州海峡东口、东山等。

(4) 潮汐成因

主要是月球与太阳等天体的周期性引力引起的。故称为“引潮力”。

① 引潮力——以月球为例



② 潮汐理论

- 静力潮汐论——三点假设（考虑垂直运动）

地球被等深的水覆盖

海水没有惯性

忽略地转偏向力和摩擦力

- 动力潮汐论

(5) 潮汐的周期现象

① 半日周期潮

正规半日潮——赤道潮/分点潮

不正规半日潮——回归潮

② 半月周期潮

由于月、日、地三者所处位置不同而产生的“潮汐半月不等”现象

大潮：农历初一（朔、新月）或农历十五（望、满月）

小潮：农历初八（上弦月）或农历二十三（下弦月）

③ 月周期潮

近地潮：月球运动到近地点时，其引潮力比在其他地方大，从而产生潮差较大的潮汐

远地潮：月球运动到远地点时，其引潮力比在其他地方小，从而产生潮差较小的潮汐

月球引起的近地潮比远地潮大 40% 左右，周期一个月。

④ 年周期潮

地球绕日公转，在近日点时的潮差比远日点的潮差大 10%，周期一年。

(6) 潮流

① 定义：海水在天体引潮力作用下形成的周期性水平运动。

② 分类：

- 往复流

在海峡、港湾入口或江河河口，由于受地形限制，不能形成旋转流，海水只能进行直线式往复流动。

- 旋转流

外海或广阔的海区，一般是旋转流动。

北半球，受地转偏向力向右偏转，成顺时针流动。

- 旋转流和往复流的异同点

相同：

➢在相同的潮区，不论是旋转流，还是往复流，周期相同；

➢表达方式相同(方向、强弱)

不同：

➢旋转流可以转 360° ，往复流不可以；

➢旋转流的流速有强有弱，但不会停止；而往复流存在憩流。

4、洋流的类型

(1) 定义：洋流，又称海流，指海洋中具有相对稳定的流速和流向的海水，从一个海区水平地或垂直地向另一个海区大规模的非周期性运动。

(2) 分类：

①按成因分——

- 风海流：风力作用下形成的海流；海水在风的切应力作用下形成的水平运动。

- 密度流：也称异重流，是海流的一种；在海洋区除多见于河口区外，也常见于相邻海盆之间，由于各地海水的温度盐度不同，引起海水密度差异，从而导致海水流动。

- 补偿流：由于风力和密度差异形成洋流，海水从一个海区大量流出，而另一个海区水流来补充所形成的运动。 水平补偿流/垂直补偿流（上升补偿流+下降补偿流）

②按温度特性分——

- 寒流：本身水温较周围海水温度低，从高纬流向低纬

- 暖流：本身水温较周围海水温度高，从低纬流向高纬

5、大洋环流系统的意义

①定义：海水及海水中各种物理量和化学量循环于世界大洋，或至少循环于诸如太平洋和大西洋那样广阔范围内的一种自然现象。

②垂直结构：表层、次层、中层、深层、底层

③构成：主要部分是海流

6、入海河口的水文特征：潮区界/潮流界/河口区潮汐的涨落过程

(1) 入海河口：河流汇入海洋、湖泊、水库等水体处，或河流的支流汇入干流处称为河口。河口是河流与海洋两大水体交接过渡区域，水文特性比河流和海洋都要复杂。

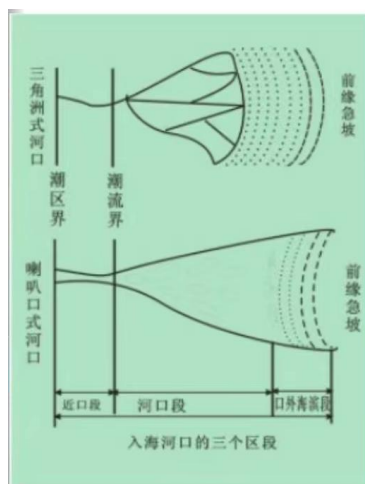
(2) 潮区界：潮流界以上，潮差为零，水位不再受潮汐影响的断面。

(3) 潮流界：涨潮流速为零，潮水停止上溯的断面。流速向海为正，向陆为负。

(4) 感潮河道：受到潮汐影响的河道，即潮区界以下河段。

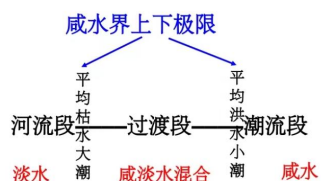
(5) 河口的分段

①根据径流和潮流对比程度的差异——



- 近口段：潮区界与潮流界之间的河段。
径流作用为主。水位周期性涨落，水流仍是单向流。
- 河口段：潮流界至口门拦门沙顶部之间的河段。大部分河流在口门附近，水下发育有像门槛样的沙垄，称为拦门沙。
径流与潮汐共同作用。水位周期性涨落，水流是往复流。
- 口外海滨段：口门至水下三角洲前缘。
潮汐作用为主。水位周期性涨落，水流一般是旋转流。

②根据化学性质分段



6、河口区潮汐涨落过程

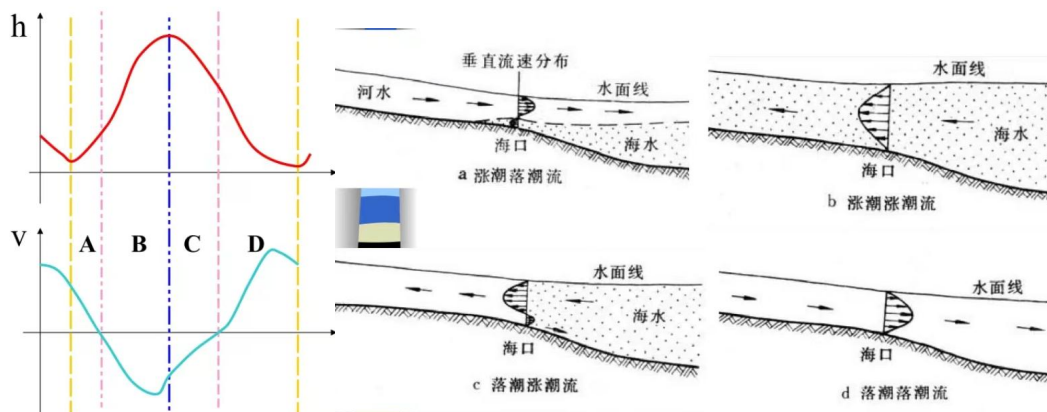
A: 涨潮落潮流

B: 涨潮涨潮流

C: 落潮涨潮流

D: 落潮落潮流

(前者指潮汐，后者指潮流)



地下水的结构与运动

- 1、地下水：大气降水到达地面后，通过地表渗透到地下的水。
- 2、地下水的类型

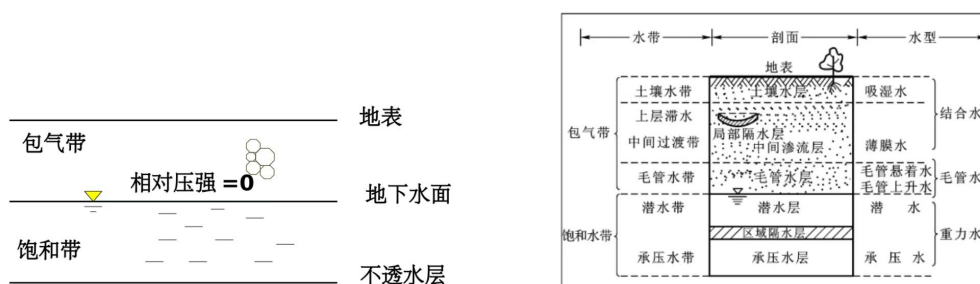


图 5-3 地下水垂向结构基本模式示意图

- (1) 包气带：地下水水面之上，土壤含水量未达饱和，是土壤颗粒、水分和空气同时存在的三相系统。

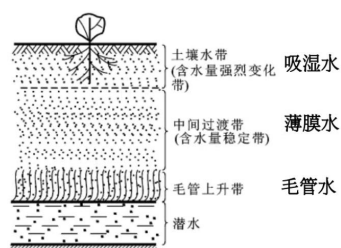


图 5-4 厚型包气带水分垂直分带示意图

- (2) 饱和带：地下水水面之下，土壤处于饱和状态，是土壤颗粒、水分的两相系统。
- (3) 潜水：饱和带中，处于地表以下第一个不透水层之上，具有自由水面（地下水水面）的地下水。一般属浅层地下水。
- (4) 承压水：处于两个不透水层之间，具有压力水头的地下水。一般属深层地下水。

2、地下水基本类型的划分

- (1) 按地下水埋藏条件分——包气带水（结合水、毛管水、重力水）/饱和带水（潜水、承压水）
- (2) 按岩土贮水空隙的差异分——孔隙水/裂隙水/岩溶水

3、潜水

- (1) 定义：饱和带中，处于地表以下第一个不透水层之上，具有自由水面（地下水水面）的地下水。一般属于浅层地下水。

(2) 特点：

- ①潜水面上没有稳定的隔水层，可通过包气带中的孔隙与大气相连，潜水面压力等于大气压力。
- ②潜水含水层通过包气带与地表水及大气圈存在密切联系，受外界影响，呈现明显的季节变化；
 - 丰水时：补给充足、水面上升、水质冲淡、矿化度降低；
 - 枯水时：补给减少、水位下降、含盐度增大、矿化度提高。

4、地表水与地下水之间具有水源相互补给的关系

- A、周期性水力联系
- B、单向水力联系
- C、间歇性水力联系
- D、无水力联系

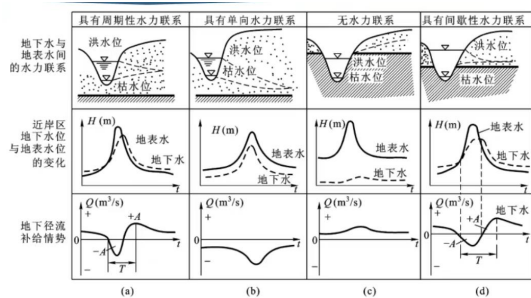


图 5-10 地下水与地表水间的水力联系及地下径流补给情势
T: 雨汛期 -A: 雨汛期地下径流量

5、地下水补给

(1) 定义：含水层自外界获得水量的过程

(2) 分类：

①降水入渗补给——最主要的补给方式

②地表水补给

③凝结水补给——在降水量稀少、昼夜温差大的沙漠干旱地区具有重要意义

④含水层补给

⑤人工补给——借助工程设施，人为地将地表水自流或用压力引入含水层

人工补给的效应：增加地下水资源/改善地下水水质/调节地下水温度/阻挡海水的地下倒灌/减小地面的下沉

6、地下水的排泄

(1) 定义：地下水失去水量的过程

(2) 分类：

①点：泉排泄

②线：向河流排泄

③面：蒸发排泄

7、达西定律

$$Q = kAI = kA \frac{\Delta H}{\Delta L}$$

Q——单位时间内通过透过岩石的流量

A——过水断面面积

K——渗透系数——与土壤性质有关

另外，达西定律还可以用于表示渗透速度（只适用于层流运动的潜水）

$$V = Q / A = kI = k \frac{\Delta H}{\Delta L}$$

实际上，渗流速度 V 小于孔隙中单个水质点的实际流速。